# 2026 대륜고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

## 1 원소와 집합의 포함 관계 · $A=\{1,2,4,8\}$을 먼저 나열 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

집합 $A=\{x \mid x$는 8의 약수$\}$에 대하여 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $4 \in A$ ㄴ. $2 \notin A$
ㄷ. $n(A)=3$ ㄹ. $\{1,2,3\} \subset A$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. $A=\{1,2,4,8\}$
2. ㄱ. $4 \in A$ (참)
3. ㄴ. $2 \in A$이므로 거짓
4. ㄷ. $n(A)=4$이므로 거짓
5. ㄹ. $3 \notin A$이므로 거짓 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

## 2 x축에 접하는 원 · 반지름 = |중심의 $y$좌표| · 3.10점 · 난이도 하

정답 ④

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=k$가 $x$축에 접할 때, 실수 $k$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 중심 $(-1,2)$, 반지름 $\sqrt{k}$
2. $x$축에 접하므로 $\sqrt{k}=2$
3. $k=4$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

**3** 수직선 위의 선분의 내분점 · 선분 BA의 내분점은 B 쪽에서 시작: $\frac{5\cdot(-4)+7\cdot 8}{5+7}$ · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{B}(8)$에 대하여 선분 BA를 $5:7$로 내분하는 점의 좌표는?

① $-1$ ② $0$ ③ $1$ ④ $2$ ⑤ $3$

1. B에서 A 방향으로 $5:7$ 내분

2. $\frac{5\times(-4)+7\times 8}{12}=\frac{36}{12}=3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**4** 점의 평행이동 · $(x,y)\to(x+a,\,y+9)$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 $(-1,\,5)$를 $x$축의 방향으로 $a$만큼, $y$축의 방향으로 $9$만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(3,\,b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, $a$, $b$는 실수)

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. $(-1+a,\,5+9)=(3,\,b)$

2. $a=4,\ b=14$

3. $a+b=18 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**5** 평행한 두 직선 사이의 거리 · 한 직선 위의 점 $(1,0)$에서 다른 직선까지 거리 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 직선 $2x-y-2=0$과 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 양수 $k$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $2x-y-2=0$ 위의 점 $(1,\,0)$

2. $\frac{|2+k|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5} \longrightarrow |k+2|=5$

3. $k>0$이므로 $k=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

**6** 직선 y=x에 대한 대칭이동 · $x$와 $y$를 바꾼다 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ④**

직선 $y=-3x+5$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식이 $ax+3y+b=0$일 때, 직선 $ax+by+10=0$과 $x$축, $y$축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? (단, $a$, $b$는 상수)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

1. $x=-3y+5 \longrightarrow x+3y-5=0$
2. $a=1,\ b=-5$
3. $x-5y+10=0$: $x$절편 $-10$, $y$절편 $2$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 10\times 2=10 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**7** 유한집합의 원소의 개수 · $n(A^C\cap B^C)=n(U)-n(A\cup B)$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

전체집합 $U$의 두 부분집합 $A$, $B$에 대하여 $n(U)=120$, $n(A)=90$, $n(B)=65$, $n(A^C\cap B^C)=11$일 때, $n(A-B)$는?

① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

1. $n(A\cup B)=120-11=109$
2. $n(A\cap B)=90+65-109=46$
3. $n(A-B)=90-46=44 \Longrightarrow$ ②

답 ②

**8** 원 밖의 한 점에서 그은 접선 · 접선 $y+2=m(x+8)$, 중심과 거리 = 반지름 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 $(-8,\ -2)$에서 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{5}{22}$ ② $-\frac{2}{11}$ ③ $-\frac{3}{22}$ ④ $-\frac{1}{11}$ ⑤ $-\frac{1}{22}$

1. 접선: $mx-y+8m-2=0$
2. 중심 $(-1,-1)$까지 거리: $\frac{|7m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$
3. $49m^2-14m+1=5m^2+5 \longrightarrow 44m^2-14m-4=0$
4. 두 기울기의 곱 $=\frac{-4}{44}=-\frac{1}{11} \Longrightarrow$ ④

답 ④

**9** 대칭이동을 이용한 거리의 최솟값 · Q는 원 위의 점 → $\overline{PQ} \geq \overline{PB} - \sqrt{2}$, A를 $y$축 대칭 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(3,\,-2)$, $\mathrm{B}(3,\,4)$와 $y$축 위의 점 P, $\overline{\mathrm{BQ}} = \sqrt{2}$인 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PQ}}$의 값이 최소가 될 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

1. Q는 중심 B, 반지름 $\sqrt{2}$인 원 위의 점
2. $\overline{AP} + \overline{PQ} \geq \overline{AP} + \overline{PB} - \sqrt{2}$
3. A의 $y$축 대칭점 $\mathrm{A}'(-3,\,-2)$, 최소일 때 P는 직선 A'B 위
4. 직선 A'B: $y = x + 1 \longrightarrow \mathrm{P}(0,\,1)$
5. $\overline{PB} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$, $\overline{PQ} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

**10** 원과 직선의 위치 관계 · 원점과 직선 사이 거리 3과 반지름 비교 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

양수 $k$에 대하여 두 원 $x^2 + y^2 = k$, $x^2 + y^2 = 2k$와 직선 $3x - 4y + 15 = 0$이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(9) + f(10)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 원점에서 직선까지 거리 $\dfrac{15}{5} = 3$
2. $x^2 + y^2 = k$: $k < 9$이면 0개, $k = 9$이면 1개, $k = 10$이면 2개
3. $x^2 + y^2 = 2k$: $2k > 9$ 즉 $k \geq 5$이면 2개, $k \leq 4$이면 0개
4. 합: $(1 + 2) + 6 \times 2 = 15 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**11** 부분집합의 최소 원소의 합 · 원소 $k$가 최소인 부분집합의 개수는 $2^{(k\text{보다 큰 원소의 개수})}$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ③**

세 집합 $A=\{1,\,2\}$, $B=\{2,\,3,\,5\}$, $C=\{x \mid x=a+b,\ a\in A,\ b\in B\}$에 대하여 집합 $C$의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 $X_1, X_2, X_3, \cdots, X_{31}$이라 하자. 각각의 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{31}$이라 할 때, $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{31}$의 값은?

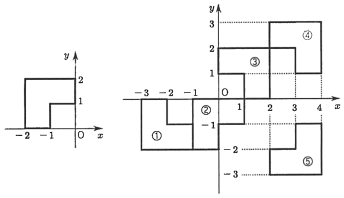
① 115 ② 117 ③ 119 ④ 121 ⑤ 123

1. $C=\{3,4,5,6,7\}$
2. 3이 최소: $2^4=16$개, 4: $2^3=8$개, 5: $4$개, 6: $2$개, 7: $1$개
3. $3\cdot 16+4\cdot 8+5\cdot 4+6\cdot 2+7\cdot 1=48+32+20+12+7=119 \Longrightarrow$ ③

답 ③

**12** f(x,y)=0 꼴 도형의 이동 · $X=-y+1,\ Y=x-2 \Rightarrow (X,Y)\to(Y+2,\,1-X)$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

도형 $f(x,\,y)=0$의 그래프가 왼쪽 그림과 같을 때, $f(-y+1,\,x-2)=0$의 그래프로 옳은 것은? (단, 각 선분은 $x$축 또는 $y$축과 모두 평행하다.) (오른쪽 그림의 ①~⑤ 중 고르시오.)



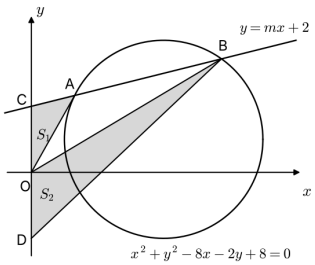

① 그림의 도형 ① ② 그림의 도형 ② ③ 그림의 도형 ③ ④ 그림의 도형 ④ ⑤ 그림의 도형 ⑤

1. $f(-y+1,\,x-2)=0$ 위의 점 $(x,y)$는 $(X,Y)=(-y+1,\,x-2)$가 원래 도형 위
2. $x=Y+2,\ y=1-X$
3. 꼭짓점 $(-2,0)\to(2,3),\ (-2,2)\to(4,3),\ (0,2)\to(4,1)$
4. $(0,1)\to(3,1),\ (-1,1)\to(3,2),\ (-1,0)\to(2,2)$
5. $2\le x\le 4,\ 1\le y\le 3$의 도형 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

**13** 원과 직선의 교점·근과 계수의 관계·최댓값 · $S_1+S_2=x_A+x_B$ → 근과 계수의 관계 · 4.10점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같이 실수 $m$에 대하여 원 $x^2+y^2-8x-2y+8=0$과 직선 $y=mx+2$가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 C$(0,\ 2)$, D$(0,\ -2)$에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 $S_1$, 삼각형 OBD의 넓이를 $S_2$라 할 때, $S_1+S_2$의 최댓값은? (단, O는 원점이고, 점 A의 $x$좌표는 점 B의 $x$좌표보다 작다.)




① $4+\sqrt{15}$ ② $8$ ③ $4+\sqrt{17}$ ④ $2+2\sqrt{15}$ ⑤ $2+2\sqrt{17}$

1. $S_1=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot x_A$, $S_2=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot x_B$이므로 $S_1+S_2=x_A+x_B$
2. 대입: $(1+m^2)x^2+(2m-8)x+8=0$
3. $x_A+x_B=\frac{8-2m}{1+m^2}=k$로 두면 $km^2+2m+k-8=0$이 실근을 가져야 함
4. $\frac{D}{4}=1-k(k-8)\geq 0 \longrightarrow k^2-8k-1\leq 0$
5. $k\leq 4+\sqrt{17}$ (이때 $m=4-\sqrt{17}$, 두 점에서 만남 확인) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

**14** 부분집합의 개수 (A⊂X⊂B) · $A\subset X\subset B$ · 8.00점 · 난이도 하 **정답 16**

[서술형 1] 두 집합 $A=\{1,\ 3\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 $A\cup X=X$, $B\cap X=X$를 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. $A\cup X=X \Leftrightarrow A\subset X$
2. $B\cap X=X \Leftrightarrow X\subset B$
3. $X$는 1, 3을 반드시 포함하는 $B$의 부분집합
4. $2^{6-2}=16$

답 16

**15** 선분의 수직이등분선 · 중점을 지나고 기울기의 곱이 $-1$ · 8.00점 · 난이도 하 **정답** $y = -3x + 15$

[서술형 2] 두 점 $\mathrm{A}(2, -1)$, $\mathrm{B}(8, 1)$을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. 중점 $(5, 0)$
2. AB의 기울기 $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3} \longrightarrow$ 수직인 기울기 $-3$
3. $y = -3(x - 5) \longrightarrow y = -3x + 15$

답 $y = -3x + 15$

**16** 대칭이동과 무게중심 · $\mathrm{B}(-a, -b) \to (a, -b) \to \mathrm{C}(-b, a)$ · 12.00점 · 난이도 중 **정답** $\mathrm{A}(9, 6)$, $\mathrm{B}(-9, -6)$, $\mathrm{C}(-6, 9)$

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(a, b)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 $y$축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(-2, 3)$일 때, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. $\mathrm{B}(-a, -b)$, $y$축 대칭 $(a, -b)$, $y = x$ 대칭 $\mathrm{C}(-b, a)$
2. 무게중심 $x$좌표: $\dfrac{a - a - b}{3} = -2 \longrightarrow b = 6$
3. $y$좌표: $\dfrac{b - b + a}{3} = 3 \longrightarrow a = 9$
4. $\mathrm{A}(9, 6)$, $\mathrm{B}(-9, -6)$, $\mathrm{C}(-6, 9)$

답 $\mathrm{A}(9, 6)$, $\mathrm{B}(-9, -6)$, $\mathrm{C}(-6, 9)$

**17** 원의 넓이가 최소일 조건 · 반지름²을 $a$에 대한 이차식으로 · 12.00점 · 난이도 중 **정답 중심** $(-9, 3)$, **반지름** $\sqrt{2}$

[서술형 4] 상수 $a$에 대하여 원 $x^2 + y^2 - 6ax + 2ay + 9a^2 - 6a - 11 = 0$의 넓이가 최소가 될 때, 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. $(x - 3a)^2 + (y + a)^2 = a^2 + 6a + 11$
2. $r^2 = (a + 3)^2 + 2 \longrightarrow a = -3$일 때 최소 $r^2 = 2$
3. 중심 $(3a, -a) = (-9, 3)$, 반지름 $\sqrt{2}$

답 중심 $(-9, 3)$, 반지름 $\sqrt{2}$

**18** 원과 직선·평행사변형·세 점을 지나는 원 · 두 현의 길이가 항상 같다 → 무게중심 조건으로 현의 반길이 $h$ · 4.50점 · 난이도 최상

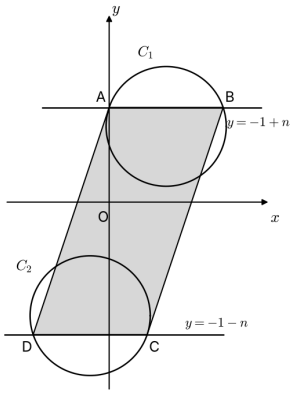
정답 $\frac{29}{12}$

**[단답형 5]** 그림과 같이 4보다 큰 자연수 $n$에 대하여 원 $C_1 : (x-3)^2+(y-4)^2=10$이 직선 $y=-1+n$과 만나는 두 점 A, B와 원 $C_2 : (x+1)^2+(y+6)^2=10$이 직선 $y=-1-n$과 만나는 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 사각형 ABCD는 평행사변형이다.

(나) 삼각형 ABC의 무게중심의 $x$좌표는 $\frac{8}{3}$이다.

선분 AC의 중점과 두 점 A, B를 지나는 원의 중심의 $y$좌표를 구하시오.




1. $C_1$ 중심에서 $y=n-1$까지, $C_2$ 중심에서 $y=-1-n$까지 거리 모두 $|n-5|$ ⟶ 현 AB, DC 길이 같음
2. 반현 $h$: $\mathrm{A}(3-h, n-1)$, $\mathrm{B}(3+h, n-1)$, $\mathrm{C}(-1+h, -1-n)$
3. 무게중심 $x$좌표: $\frac{5+h}{3}=\frac{8}{3}$ ⟶ $h=3$
4. $h^2=10-(n-5)^2=9$, $n>4$ ⟶ $n=6$
5. $\mathrm{A}(0,5)$, $\mathrm{B}(6,5)$, $\mathrm{C}(2,-7)$, AC 중점 $\mathrm{M}(1,-1)$
6. 중심 $(3,\,k)$: $9+(k-5)^2=4+(k+1)^2$ ⟶ $12k=29$
7. $k=\frac{29}{12}$

답 $\frac{29}{12}$

## 19 t에 관계없이 지나는 정점 · $t$에 대해 정리 → 정점이 제2사분면 · 4.70점 · 난이도 상

**정답 4, 5, 6, 7**

**[단답형 6]** 직선 $(4s+2st-7t-22)x+(t+1)y-1=0$이 $t$의 값에 관계없이 제2사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 $s$의 값을 구하시오. (단, $t$는 상수)

1. $t(2sx-7x+y)+(4s-22)x+y-1=0$
2. 정점: $y=(7-2s)x,\ (2s-15)x=1 \longrightarrow \left(\dfrac{1}{2s-15},\ \dfrac{7-2s}{2s-15}\right)$
3. 정점이 제2사분면: $2s-15<0,\ 7-2s<0 \longrightarrow 3.5<s<7.5$
4. ($s\le 3$이면 정점이 제3사분면이라 제2사분면을 지나지 않는 $t$가 있고, $s\ge 8$이면 $t=-1$일 때 직선 $x=\dfrac{1}{2s-15}>0$)
5. $s=4,\ 5,\ 6,\ 7$

답 4, 5, 6, 7

## 20 조건을 만족시키는 집합의 원소 · $f(c)=c \to c=2$ 또는 5, $f(b)\in\{b,c\}$로 경우 나누기 · 4.80점 · 난이도 최상

**정답 14**

**[단답형 7]** 서로 다른 세 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-6x+10$과 집합 $A=\{a,\ b,\ c\}$가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 $a$의 값의 합을 구하시오.

> (가) $k\in A$인 모든 실수 $k$에 대하여 $f(k)\in A$이다.
> (나) $f(a)=b,\ f(b)\neq a,\ f(c)=c$

1. $f(c)=c$: $c^2-7c+10=0 \longrightarrow c=2,5$
2. (가)에서 $f(b)\in A,\ f(b)\neq a \longrightarrow f(b)=b$ 또는 $f(b)=c$
3. $f(b)=b$: $\{b,c\}=\{2,5\}$. $b=2 \longrightarrow f(a)=2,\ a=4$ / $b=5 \longrightarrow f(a)=5,\ a=1$
4. $f(b)=c,\ c=2$: $b=4,\ f(a)=4 \longrightarrow a=3\pm\sqrt{3}$
5. $f(b)=c,\ c=5$: $b=1,\ f(a)=1 \longrightarrow a=3$
6. 합: $4+1+6+3=14$

답 14